

Osnovi informacione tehnologije
-Teme za seminarske radove-

Naziv teme	Student
Računarski sistemi	
Arhitektura savremenih računarskih sistema	
Vrste računara i njihova primena	
Informacioni sistemi	
Podaci, informacije i znanje. Upravljanje informacijama.	
Brojni sistemi (binarni, oktalni, dekadni i heksadecimalni)	
Hardver računara	
Hronološki razvoj računara, generacije računara	
Računarska memorija (vrste i karakteristike)	
Procesori računara	
Hard disk i SSD disk	
Pojam računarskog softvera	
Generacije programskih jezika	
Periferni uređaji računara	
Matična ploča, namena, vrste	
Računari specijalne namene	
Računarski sistemi za ugradnju (embedded)	
Mini-računari	
Superračunari i njihova primena	
Operativni sistemi računara	
Karakteristike prenosivih uređaja	
Topologije računarskih mreža – prednosti i mane	
Vrste računarskih mreža	
Mrežni protokoli	
Arhitektura klijent – server	
Internet kao globalna računarska mreža	
LAN mreže	
Širokopojasne i WAN mreže	
Mrežni servisi	
Cloud-računarstvo u oblaku	
Big Data računarstvo	
Pojam i podela aplikativnog softvera	
Baze podataka (SQL ili ORACLE)	
RFID tehnologija	
Bežične računarske mreže	
Senzorske mreže	
Serverski operativni sistemi (Windows server)	
Linux operativni system i distribucije	
Zaštita računarskih mreža i podataka	
Nano tehnologije	
Zaštita softvera	
Uticaj računara na zdravlje ljudi	
Primena računara u obrazovanju (elektr. učenje i nastava na daljinu)	
Satelitske komunikacije	
Uporedne karakteristike operativnih sistema (Win vs Linux)	

Uporedne karakteristike OS-a za mobilne telefone (iOs vs Android)	
Ulazni uređaji računara	
Izlazni uređaji računara	
Uređaji za čuvanje (skladištenje) podataka	
Grafičke karte	
ADSL komunikacija	
Kablovski prenos podataka	
Aktivni mrežni uređaji	
Pasivni mrežni uređaji	
Smart Home tehnologije (tehnologije pametne kuće)	
Prenos podataka optičkim kablovima	
Primena računara u medicini <mogućnost dodavanja preciznije odrednice, npr. zdravstvenoj zaštiti/dijagnostici/medicinskoj obuci/medicinskoj administraciji.. itd.>	
Mobilna telefonija	
Bežični prenos podataka na male daljine (Bluetooth, RFID, NFC)	
Monitori (karakteristike i podela)	
GPS / Globalni sistem za pozicioniranje	
Flash memorija	
Štampači (pojam, podela, prednosti i mane)	
Poslovni softver	
Uporedne karakteristike objektno-orjentisanih programskih jezika	
DICOM standard za razmenu medicinskih informacija i slika	
Menadžment informacionih sistema	
Projektovanje poslovnih informacionih sistema	
ERP softver (Microsoft Navision Dynamics)	
Antivirusni softver	
Računarska forenzika	
Kriptografija i šifarski sistemi	
Softver za obradu grafike	
Softver za obradu videa	
Zvuk i računari	
Sistemi za identifikaciju	
Nove računarske tehnologije	
Kvantni računari	
Primena računara u automatici i industriji	
Sistemi za pozicioniranje u zatvorenom prostoru	
Uticaj informacionih tehnologija na čoveka	
Razvoj i karakteristike društvenih mreža	
IoT tehnologija	
Prenos glasa putem računarskih mreža (VoIP)	
Adresiranje IPv4 i IPv6	
Multimedijalne računarske mreže	
Veštačka inteligencija	
Savremeni aplikativni softver	
Najnovije edicije operativnih sistema	
Principi kreiranja računarskih mreža	
Primeri softvera da učenje na daljinu	
Matematički softver za statističku obradu podataka	

Student može shodno svom interesovanju predložiti temu i koja se ne nalazi na spisku.